



Deontologia e Responsabilidade Disciplinar do Engenheiro Técnico



Ética aplicada à prática profissional da engenharia



Foco: Deveres, sanções, decisão responsável



1 Distinguir ética vs deontologia

Compreender a diferença entre a **ética** (auto-regulação) e a **deontologia** (hetero-regulação profissional).



2 Conhecer deveres profissionais (Art. 78.º–81.º)

Identificar os **deveres para com a comunidade, empregador, cliente e colegas**.



3 Compreender a responsabilidade disciplinar

Entender as **consequências** da violação de deveres profissionais.



4 Identificar infração (ação/omissão; dolo/negligência)

Distinguir entre **ação** (prática de ato proibido) e **omissão** (não cumprir dever).



5 Aplicar conceitos a casos reais da engenharia

Analisar **situações práticas** de dilemas éticos na prática profissional.

Importância da Ética e da Deontologia na Prática Profissional da Engenharia

Compreender o papel fundamental dos valores profissionais na construção da confiança pública e na tomada de decisões éticas.



✓ Ética e deontologia como pilares da confiança pública

A **ética** e a **deontologia** são fundamentais para estabelecer a confiança entre os profissionais de engenharia e a sociedade. Estes princípios garantem que as ações técnicas sejam orientadas pelo bem comum e pela segurança pública.



✓ Valores profissionais orientam a tomada de decisão

Os **valores profissionais** servem de guia para a tomada de decisões em situações de pressão, conflito de interesses ou dilemas éticos, permitindo ao engenheiro agir com integridade.



✓ Foco desta aula: Deveres e Responsabilidade

Deveres profissionais (Art. 78.º–81.º)
Responsabilidade disciplinar



Deontologia: o que é e porquê importa



Conceito

Deontologia é o estudo dos **deveres profissionais** que regem o comportamento dos membros de uma profissão.

- ✓ **Estudo dos deveres profissionais** (heteroregulação)
- ✓ **Regras da profissão** para excelência e confiança
- ✓ **Código de conduta** estabelecido pela Ordem
- ✓ **Normas deontológicas** para proteção do público



Protege o interesse público

Garante a **segurança** e o **bem-estar** da sociedade, colocando o interesse público acima de interesses particulares.



Eleva o prestígio da classe

Fortalece a **confiança** na profissão e valoriza o trabalho dos profissionais competentes.



Guia decisões em contextos de pressão

Ajuda a tomar **decisões éticas** mesmo quando há pressão de prazos ou interesses comerciais.

CONTEÚDOS DE CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS E ÉTICOS



Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)	- Aumentar a segurança, saúde e bem estar humano. - Honestidade, imparcialidade, fidelidade ao público, - empregadores e clientes, evitando conflitos de interesse. - Aumentar a competência e prestígio da profissão. - Desempenhar serviços só nas suas áreas de competência e sem concorrência desleal. - Apoiar as associações profissionais.
American Society of Mechanical Engineers (ASME)	- Garantir a segurança, saúde e bem estar do público. - Honestidade, imparcialidade, servir fielmente o público, os - empregadores e os clientes, evitando conflitos de interesse e concorrência desleal. - Melhorar permanentemente a competência técnica.
Association of Computer Machinery (ACM)	- Contribuir para o bem estar humano. - Honestidade, não discriminação, cumprimento de contratos. - Reconhecer a propriedade intelectual. - Aumentar a competência profissional. - Respeitar a legislação. - Avaliar os impactos e os riscos. - Cumprir e encorajar o cumprimento do código.
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)	- Garantir a segurança, saúde e bem estar do público. - Evitar conflitos de interesse. Rejeitar todas as formas de suborno. - Melhorar permanentemente a competência técnica. - Reconhecer erros. - Reconhecer as contribuições de outros colegas. - Tratar as pessoas de forma não discriminatória, não atentar contra os colegas e ajudá-los a cumprir o código.



Código de Ética e Conduta Profissional

Orientações para profissionais e estudantes de informática

O Código da ACM serve como guia para a atuação ética de profissionais da computação, colocando o bem público no centro das decisões e organizando seus princípios em quatro áreas fundamentais.



1

Princípios Éticos Gerais

Contribuir para a sociedade, evitar danos, promover justiça e respeitar privacidade



2

Responsabilidades Profissionais

Qualidade, competência, revisão profissional e avaliação de riscos



3

Liderança Profissional

Bem público, responsabilidade social e qualidade de vida



4

Cumprimento do Código

Defender princípios, tratar violações e promover ética



Compromisso com o bem público



Responsabilidade social



Excelência técnica



Transparência

1. Princípios Éticos Gerais

Esta secção apresenta os valores fundamentais que devem orientar qualquer profissional da computação, incluindo responsabilidade social, honestidade, respeito pelas pessoas, privacidade e prevenção de danos.



Contribuir para a sociedade

1.1

Contribuir para a sociedade e para o bem-estar humano, reconhecendo que todas as pessoas são partes interessadas na computação.



Evitar causar dano

1.2

Evitar causar dano, especialmente quando as consequências são significativas e injustas, incluindo danos físicos ou mentais.



Ser honesto e confiável

1.3

Ser honesto e digno de confiança, fornecendo divulgação completa de todas as capacidades relevantes do sistema.



Ser justo e não discriminar

1.4

Ser justo e tomar medidas para não discriminar, promovendo a inclusão e acessibilidade.



Respeitar propriedade intelectual

1.5

Respeitar o trabalho necessário para produzir novas ideias, invenções, obras criativas e artefactos informáticos.



Respeitar privacidade

1.6

Respeitar a privacidade, protegendo os dados pessoais e garantindo a confidencialidade da informação.



Responsabilidade social



Honestidade



Justiça



Privacidade



2. Responsabilidades Profissionais

Esta secção aborda deveres mais práticos do exercício profissional, incluindo qualidade, competência, respeito por leis, revisão profissional, avaliação de riscos, segurança e desenvolvimento de sistemas seguros.



Procurar elevada qualidade

2.1

Procurar elevada qualidade nos processos e produtos do trabalho profissional, respeitando a dignidade de todos os envolvidos.



Manter competência técnica

2.2

Manter elevados padrões de competência profissional, conduta e prática ética, incluindo formação contínua.



Conhecer e respeitar leis

2.3

Conhecer e respeitar as regras existentes relativas ao trabalho profissional, incluindo leis e regulamentos.



Aceitar e fornecer revisão profissional

2.4

Aceitar e fornecer revisão profissional adequada, promovendo feedback construtivo entre pares.



Avaliar sistemas e riscos

2.5

Fornecer avaliações abrangentes dos sistemas informáticos e dos seus impactos, incluindo análise de riscos.



Desenvolver sistemas seguros

2.9

Conceber e implementar sistemas robustamente seguros e utilizáveis, protegendo contra acesso não autorizado.



Qualidade



Competência



Segurança



Revisão

3. Princípios de Liderança Profissional

A liderança pode ser formal ou informal. Esta secção orienta membros da organização que exercem influência, responsabilidades educacionais ou gerenciais, com responsabilidade ampliada para promover práticas éticas.



Bem público no centro das decisões

3.1

As pessoas, incluindo utilizadores, clientes e colegas, devem sempre ser a preocupação central na computação.



Promover responsabilidade social

3.2

Incentivar a aceitação e avaliação do cumprimento das responsabilidades sociais pelos membros.



Melhorar qualidade de vida no trabalho

3.3

Garantir que melhoram, e não degradam, a qualidade de vida profissional de todos os trabalhadores.



Políticas alinhadas com o código

3.4

Articular, aplicar e apoiar políticas e processos que reflitam os princípios do Código.



Criar oportunidades de crescimento

3.5

Criar oportunidades para membros da organização crescerem como profissionais.



Cuidado com sistemas críticos

3.6

Ter cuidado ao modificar ou retirar sistemas dos quais as pessoas ainda dependem.

 Bem público Responsabilidade social Qualidade de vida Crescimento profissional Segurança



✓ 4. Cumprimento do Código e Conclusão

A última área reforça que seguir o código não é opcional para a integridade profissional: respeitar seus princípios e agir diante de violações é parte essencial da prática ética em computação.



Defender e Promover os Princípios

Os profissionais devem defender, promover e respeitar os princípios do Código.



Tratar Violações como Graves

As violações devem ser encaradas como situações incompatíveis com a conduta profissional.



Ética em Todas as Fases

A ética deve acompanhar todas as fases do trabalho em computação.



Aplicação Prática

Aplicação na academia, indústria e setor público.



Responsabilidade Social

Promover o bem-estar da sociedade



Privacidade

Proteger dados pessoais



Justiça

Evitar discriminação



Conclusão

O Código de Ética da ACM mostra que ser profissional na área da computação não significa apenas dominar conhecimentos técnicos, mas também compreender os impactos das decisões tecnológicas nas pessoas, nas organizações e na sociedade.



Competência técnica



Responsabilidade ética



Bem comum



Direitos e deveres para com a Ordem



Direitos (exemplos)

Privilegios e garantias profissionais



Usar o título de Engenheiro Técnico, conforme registo na OET



Acesso a formação e apoio profissional contínuo



Participar na vida da Ordem (assembleias, eleições)



Recorrer aos órgãos da Ordem em caso de litígio



Deveres (exemplos)

Obrigações profissionais



Cumprir Estatutos e Código Deontológico da OET



Regularizar quotas e taxas da Ordem



Colaborar com os órgãos da Ordem nas suas funções



Manter dados profissionais atualizados

Art. 78.º — Deveres para com a comunidade



Competência

Desempenhar funções com **qualidade técnica** e contribuir para o progresso da engenharia técnica.



Ambiente e recursos naturais

Defender o ambiente e os recursos naturais, prevenindo impactes negativos.



Segurança pública

Garantir a **segurança do pessoal, dos utentes e do público** em geral.



Melhores soluções técnicas

Procurar as **melhores soluções técnicas**, ponderando qualidade e economia.

Exemplos práticos: especificar materiais conformes; recusar soluções tecnicamente inseguras; reportar riscos ambientais; verificar conformidade com normas técnicas.

Art. 79.º — Deveres para com empregador e cliente



1 Contribuir para objetivos técnico-económicos

Promover o **aumento da produtividade**, melhoria da qualidade dos produtos e condições de trabalho.



2 Diligência e pontualidade

Prestar serviços com **diligência e pontualidade**, não abandonando trabalhos sem justificação.



3 Sigilo profissional

Abster-se de divulgar ou utilizar segredos profissionais e proteger informação confidencial.



4 Evitar conflitos de interesse

Recusar vantagens indevidas e evitar situações que comprometam a isenção profissional.



5 Remuneração adequada e transparente

Fixar uma **remuneração adequada** ao serviço prestado, evitando práticas desleais ou opacas.



Art. 80.º — Deveres no exercício da profissão



1 Boa-fé, lealdade, correcção e isenção

Agir sempre com **boa-fé, lealdade, correcção e isenção** no exercício da profissão.



2 Assinar apenas o que é autor ou colaborador

Apenas assinar **pareceres, projetos ou outros trabalhos profissionais** de que seja autor ou colaborador.



3 Não reclamar autoria exclusiva de trabalho coletivo

Não **reclamar autoria exclusiva** de trabalhos que sejam resultados de esforço coletivo.



4 Atualização técnica contínua

Manter-se **atualizado** nas matérias técnicas e deontológicas relevantes para o exercício da profissão.





Art. 81.º — Deveres recíprocos entre engenheiros

Art. 81.º

Art. 81.º

Os engenheiros técnicos devem manter relações de respeito, colaboração e lealdade entre si, evitando práticas que prejudiquem a classe profissional.



Evitar concorrência desleal

Obrigatório

Não competir com colegas de forma desleal, recusando práticas como subcortar preços ou denegrir a qualidade do trabalho alheio.



Colaborar quando solicitado



Cooperação

Prestar aos colegas, desde que solicitada, toda a colaboração possível no âmbito profissional.



Não prejudicar reputação de colegas



Proteção

Abster-se de prejudicar a reputação ou a atividade profissional de outros engenheiros técnicos.



Informar colega ao substituí-lo



Substituição

Quando chamado a substituir um colega na execução de um trabalho, informá-lo previamente.



Caso prático 1 — Assinatura indevida



Cenário

Um engenheiro é pressionado a assinar um projeto que não elaborou nem reviu, para acelerar uma candidatura a fundos europeus. O prazo de entrega está próximo e o cliente insiste que "as alterações são mínimas e não afetam a segurança".



Que deveres são afetados?

Art. 80.º: Dever de assinar apenas o que é autor ou colaborador
Art. 81.º: Deveres recíprocos entre engenheiros



Que riscos para segurança?

- Risco de falhas estruturais não detetadas
- Responsabilidade civil e disciplinar
- Compromisso da segurança pública

A

Assinar para não atrasar

B

Recusar e propor revisão técnica

C

Assinar com reserva



Decidiam o quê? Porquê? Justifiquem a vossa decisão com base nos princípios deontológicos.



Caso prático 1 — Assinatura indevida

Artigo 80.º

Deveres do engenheiro técnico no exercício da profissão

São deveres do engenheiro técnico no exercício da sua profissão:

- a) Agir sempre com boa-fé, lealdade, correção e isenção;
- b) Apenas assinar pareceres, projetos ou outros trabalhos profissionais de que seja autor ou colaborador;
- c) Prosseguir a permanente atualização de conhecimentos.

Artigo 81.º

Deveres recíprocos dos engenheiros técnicos

São deveres recíprocos dos engenheiros técnicos:

- a) Evitar qualquer concorrência desleal;
- b) Prestar aos colegas, desde que solicitada, toda a colaboração possível;
- c) Abster-se de prejudicar a reputação ou a atividade profissional de colegas;
- d) Quando chamado a substituir um colega na execução de um trabalho, não o aceitar sem o informar previamente.

5. Responsabilidade disciplinar — o que é



✓ Violação de deveres

violação, por ação ou omissão, dolosa ou negligente

A **responsabilidade disciplinar** define-se como a **violação, por ação ou omissão, dolosa ou negligente**, de algum dos deveres fixados nos Estatutos e nos respectivos Regulamentos. Esta violação pode ocorrer de forma intencional (dolo) ou por falta de cuidado devido (negligência).



✓ Independência da responsabilidade civil/penal

independente

A responsabilidade disciplinar é **independente** da responsabilidade civil ou penal. Um profissional pode ser sancionado disciplinarmente mesmo que não tenha cometido crime ou ilícito civil, desde que tenha violado deveres profissionais estabelecidos nos Estatutos.



✓ Finalidade: proteger o interesse público

proteger o interesse público e a dignidade da profissão

A responsabilidade disciplinar visa **proteger o interesse público e a dignidade da profissão**, garantindo que os engenheiros técnicos exerçam as suas funções com elevados padrões de conduta e competência.

Infração disciplinar: ação/omissão; dolo/negligência



Conceitos

- ✓ **Ação:** prática de ato proibido
 - ✓ **Omissão:** não cumprir dever devido
 - ✓ **Dolo:** intenção consciente de violar dever
 - ✓ **Negligência:** falta de cuidado devido
- i Diferença:** Dolo = intenção consciente; Negligência = falta de cuidado

📅 2026

🕒 3.º ano de Engenharia



Omitir relatório de patologia



Omissão/Negligência

Fiscal omite relatório de patologia estrutural detectada, não informando o cliente nem a Ordem.



Certificar conformidade falsa



Ação/Dolo

Engenheiro certifica conformidade sabendo que a obra não está conforme o projeto.

Sanções disciplinares (Art. 93.º)



Advertência

Menor gravidade

Sanção verbal ou escrita que **adverte** o infrator sobre a violação cometida, sem registro permanente.



Repreensão registrada

Gravidade média

Sanção que **fica registrada** no processo profissional do engenheiro, podendo afetar carreira.



Suspensão do exercício (até 2 anos)

Grave

Proibição temporária de exercer a profissão por período determinado (máximo 2 anos).



Expulsão

Máxima gravidade

Exclusão definitiva da Ordem, com perda do título e direito de exercer.



Graduação das sanções: A sanção aplicada depende da **gravidade** da infração, **culpa** do agente, **danos causados**, **antecedentes** disciplinares e **cooperação** na investigação.

☰ Tramitação do processo disciplinar (simples)



Início — ● Investigação — ● Acusação — ● Defesa — ● Julgamento — ● Fim



Caso prático 2 — Falsa declaração em livro de obra



Cenário

não-conformidades estruturais menores

Fiscal regista no livro de obra "trabalhos conforme projeto" apesar de saber de **não-conformidades estruturais menores**. A obra precisa de medição para pagamento e o empreiteiro pressiona para aceitar a medição, alegando que "são apenas pequenos detalhes que não comprometem a segurança".



Que deveres viola?

Art. 78.º: Dever de garantir segurança pública
Art. 79.º: Dever para com entidade empregadora
Art. 80.º: Dever de boa-fé e lealdade



Tipo de infração?

Ação: Declaração falsa no registro
Omissão: Não reportar não-conformidades
Dolo/Negligência: Consciência da falsidade



Que sanções?

- Advertência a Expulsão
- Suspensão exercício (até 2 anos)
- Responsabilidade civil/penal

Análise técnica

Verificar gravidade das não-conformidades e impacto na segurança estrutural

Documentação

Registar as não-conformidades com fotos e relatório técnico

Comunicação

Informar superior hierárquico e cliente sobre o problema



Decisão fundamentada? Como procederiam face à pressão do empreiteiro e à necessidade de medição?

Quadro-resumo — Deveres vs Consequências

Análise comparativa dos deveres deontológicos e suas consequências disciplinares

Deveres (Art. 78.º–81.º)	Riscos de Violação	Consequências
Comunidade Segurança pública, ambiente, recursos naturais	Segurança Ambiente	Disciplinar Civil/Penal
Empregador/Cliente Diligência, pontualidade, sigilo profissional	Qualidade Confiança	Advertência Reputacional
Exercício da Profissão Boa-fé, lealdade, competência técnica	Competência Integridade	Suspensão Expulsão
Deveres Recíprocos Concorrência leal, colaboração, respeito	Ética Profissionalismo	Repreensão Registada
Total de Deveres 16	Riscos Identificados 8	Consequências 4

Nota: As consequências variam conforme a gravidade da infração e os danos causados.

Fonte: Estatuto da OET, Lei n.º 157/2015



1. O interesse público e a segurança são prioritários

A **segurança** e o **bem-estar** da sociedade devem estar acima de qualquer interesse particular ou comercial.

 Proteger vidas é o dever fundamental



2. Assine apenas o que domina e revê

Só deve assinar **pareceres, projetos ou trabalhos** de que seja autor ou colaborador.

 Responsabilidade técnica



3. Transparência e isenção evitam conflitos de interesse

A **transparência** e a **isenção** são essenciais para evitar situações de conflito.

 Evitar vantagens indevidas



4. Legalidade não dispensa a deontologia

Cumprir a **lei** é necessário, mas não suficiente. A **ética profissional** vai além.

 Excelência profissional



5. Documente decisões e reporte riscos atempadamente

Documente todas as decisões técnicas e **reporte** riscos de forma clara e oportuna.

Nota importante:

Os códigos, per se, não garantem o comportamento ético. É necessário que as pessoas se revejam neles, que sejam efetivamente aplicados (isto é, que os infratores sejam sancionados) e que denotem suficiente flexibilidade para se adaptarem às mutações sociais e tecnológicas;

Os códigos não podem ser interpretados como a autoridade moral final e imutável que estabelece as fronteiras entre o que é ou não ético. Caso contrário, exerceriam um efeito perverso sobre a profissão e a sociedade ao resistirem à crítica e à mudança.



Perguntas / Debate



1. Onde é mais difícil aplicar estes deveres na prática?

Identifiquem situações concretas do vosso estágio ou experiência profissional onde a aplicação dos deveres deontológicos se revelou mais desafiante.



Considerem: pressão de prazos, pressão do cliente, conflitos de interesse, falta de recursos

Espaço para anotações: _____



2. Que medidas simples adotariam já no vosso estágio/emprego?

Proponham medidas práticas e concretas que podem implementar imediatamente para reforçar a ética profissional no vosso contexto de trabalho.



Exemplos: documentação de decisões, verificação de conformidade, consulta com colegas

Espaço para anotações: _____

Perguntas / Debate



3. Que tipo de suporte ou recursos consideram essenciais para tomar decisões éticas mais informadas e seguras?

 Considerem: formação, orientação, protocolos, mentoria

Espaço para anotações: _____



Nota: Esta discussão visa partilhar experiências e identificar boas práticas para aplicação dos deveres deontológicos.